

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2026

Nom du candidat : SEILLER

Prénom du candidat : Julian

Parcours : SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N°1

Automatisation de la gestion des comptes Active Directory

(Logiciel interne ADA)

Période de réalisation : Du lundi 2 juin au vendredi 4 juillet

Type de réalisation : En stage (Mairie de Meylan)

Mode de réalisation : En équipe (Binôme)

Sommaire

Contexte Organisationnel.....	3
Problématique de gestion.....	3
Choix de la solution mise en œuvre.....	3
Réalisation de la solution.....	4
a - Prérequis et ressources à disposition.....	4
b - Mise en œuvre de la solution.....	4
c - Tests.....	5
i - Cas d'utilisation 1 : Création d'un nouvel utilisateur suite à un ticket GLPI.....	5
ii - Cas d'utilisation 2 : Désactivation d'un compte.....	5
iii - Cas d'utilisation 3 : Tentative de création d'un doublon.....	5
Conclusions.....	5
Annexes.....	6
Compétences associées.....	6

Contexte Organisationnel

Cette mission a été réalisée lors de mon stage de première année au sein du service SI/Télécom de la Mairie de Meylan. Le service gère l'infrastructure, le support (via le logiciel de ticketing GLPI) et le développement d'outils métiers pour plusieurs centaines d'agents municipaux. J'ai été encadré par l'administrateur système, Steven DREVARD, ainsi que par les chefs de projets informatiques (Dina FLEURY et Damien BERUARD), qui m'ont confié la maintenance évolutive et corrective du logiciel interne "ADA".

Problématique de gestion

Lors de l'arrivée (onboarding) ou du départ (offboarding) d'un agent municipal, les demandes de création ou de désactivation de comptes arrivent via des tickets GLPI. Jusqu'à présent, les techniciens devaient effectuer ces opérations manuellement via la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory". Cette méthode posait plusieurs problèmes :

- **Chronophage** : La navigation manuelle et la saisie des nombreux champs prenaient du temps.
- **Erreurs humaines** : Risque d'oublis de champs (description, téléphone) ou d'erreurs de placement dans les mauvaises Unités Organisationnelles (OU).
- **Sécurité** : L'accès direct à la console AD nécessite des privilèges élevés pour les techniciens. Il fallait donc consolider un outil web permettant de simplifier, sécuriser et standardiser ces processus.

Choix de la solution mise en œuvre

Plutôt que d'utiliser des scripts PowerShell bruts (peu ergonomiques pour les techniciens), la Mairie a opté pour une application intranet hybride nommée ADA. Le choix technique s'est porté sur un développement front-end web (HTML/CSS avec **Bootstrap**) lié à un back-end en **PHP**. Le rôle du PHP est d'agir comme un pont sécurisé qui exécute en arrière-plan des scripts **PowerShell 7** dédiés à l'Active Directory. J'ai choisi de migrer les anciens scripts vers PowerShell 7 pour garantir de meilleures performances et une pérennité du code.

Réalisation de la solution

a - Prérequis et ressources à disposition

- Serveur web local **XAMPP** (Apache/PHP) mis en place pour mon environnement de développement afin de tester les pages avant production.
- Serveur Windows avec le rôle AD DS (domaine mairie-meylan.lan).
- **PowerShell 7** avec le module ActiveDirectory.
- Framework **Bootstrap** pour la refonte de l'interface graphique.

b - Mise en œuvre de la solution

La mission a débuté par une phase d'appropriation complexe, l'arborescence initiale du projet comportant de très nombreux fichiers peu structurés.

1. **Refactorisation et Design** : J'ai réorganisé l'arborescence de manière plus logique et lisible. J'ai ensuite intégré le framework Bootstrap aux formulaires de création (createADUser.php) et de suppression (deleteADUser.php) pour les rendre responsives et ergonomiques (ajout de classes, boutons d'action stylisés, icônes).
2. **Le pont PHP/PowerShell** : J'ai développé et sécurisé la logique de récupération des données du formulaire (\$_POST). J'ai utilisé la fonction shell_exec() pour lancer les commandes PowerShell 7, en sécurisant les entrées utilisateurs via escapeshellarg() pour éviter les injections.
3. **Les scripts d'administration (PowerShell) : Création (createADUser.ps1)** : Le script récupère les arguments passés par PHP (nom, prénom, service, etc.) et utilise New-ADUser pour créer le compte dans OU=Nouveaux_users,DC=mairie-meylan,DC=lan.
 - **Désactivation (deleteADUser.ps1)** : Désactive le compte (Disable-ADAccount), vide l'attribut Email, et le déplace dans la zone d'archive (OU=Inactive,OU=Comptes Spécifiques).
 - **Contrôle (checkADUser.ps1)** : Vérifie l'existence préalable d'un compte (Get-ADUser) pour éviter les doublons.

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : Création d'un nouvel utilisateur suite à un ticket GLPI

- **Entrée** : Un technicien remplit le formulaire web avec Prénom: Jean, Nom: Dupont, Service: Urbanisme.
- **Action** : Le formulaire PHP compile les paramètres et exécute `createADUser.ps1`.
- **Résultat attendu** : Affichage d'un encart vert validant la création. Dans l'Active Directory, le compte "jdupont" est généré au bon endroit avec ses propriétés renseignées.

ii - Cas d'utilisation 2 : Désactivation d'un compte

- **Entrée** : Saisie de l'identifiant "jdupont" dans le formulaire de désactivation.
- **Action** : Le PHP fait appel à `deleteADUser.ps1` avec le paramètre `-compteAD`.
- **Résultat attendu** : Le compte est instantanément désactivé dans l'AD et déplacé dans l'OU "Inactive".

iii - Cas d'utilisation 3 : Tentative de création d'un doublon

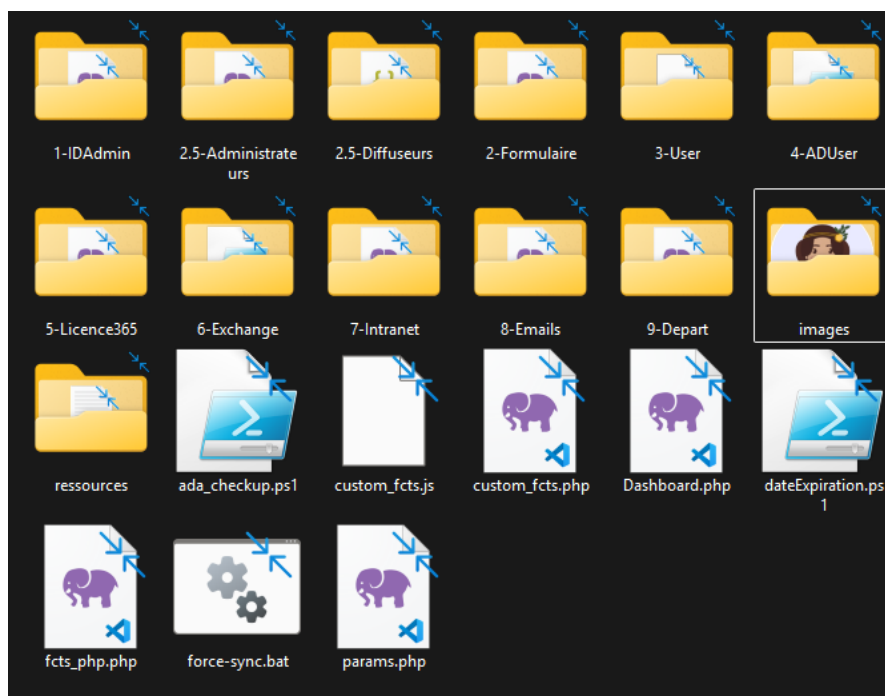
- **Entrée** : Saisie d'un nom et prénom déjà existants dans le domaine.
- **Action** : Le script `checkADUser.ps1` interroge l'AD via le filtre `SAMAccountName` avant la création.
- **Résultat attendu** : L'interface PHP bloque la création et retourne le message "Utilisateur existant", évitant un conflit dans la base de données annuaire.

Conclusions

Cette mission m'a permis de faire le pont entre le développement applicatif (SLAM) et l'administration système (SISR). J'ai surmonté plusieurs défis, notamment la mise en place d'un serveur local XAMPP nécessaire pour interpréter le PHP et l'exécution de PowerShell depuis un navigateur web. J'ai optimisé la maintenabilité du logiciel en imposant une structure MVC rigoureuse et une interface Bootstrap intuitive. La solution finale réduit les erreurs manuelles et réduit le temps de traitement des tickets GLPI de la Mairie de 15 minutes à moins de 2 minutes par création.

Annexes

- **Annexe 1 :** Capture d'écran de l'environnement de développement local XAMPP et de la nouvelle arborescence du projet ADA.



- **Annexe 2 :** Capture d'écran du formulaire Web interactif de création d'utilisateur intégrant le style Bootstrap.

Tel

Fonction

Prenom responsable

Nom responsable

Date expiration

Password

Id

* Si le champ description est vide, ajouter un espace

 [Créer le compte AD](#)

• **Annexe 3 :** Logigramme du fonctionnement de l'application ADA.



Compétences associées

N°	Compétences associées
B1.1.1	Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service
B1.5.2	Déployer un service
B1.2.3	Collecter, suivre et orienter des demandes (Tickets GLPI)
B1.5.3	Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service